Az 5–9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. Egy egyetem természettudományi karának tanévzáró ünnepségén 6 doktorandusz hallgató, valamint egy biológia professzor, egy fizika professzor és egy matematika professzor kapott díjat kimagasló kutatói tevékenységéért. Számukra az első sorban helyeztek el 9 széket. Az ünnepségre a professzorok együtt érkeztek, megelőzve a hallgatókat.

a) Hányféleképpen foglalhatnának helyet a professzorok a 9 üres széken, ha nem várnák meg a hallgatókat?

A professzorok azonban megvárták a hallgatókat. Mikor a hallgatók mindegyike megérkezett az ünnepségre, a professzorok azt kérték, hogy mindegyikük két hallgató között ülhessen. A hallgatók örömmel tettek eleget a kérésnek.

b) Hányféleképpen ülhetett le így a 9 díjazott?

c) Mennyi a valószínűsége annak, hogy a biológia professzor másodikként veheti át a díjat úgy, hogy közvetlenül előtte is, utána is doktorandusz hallgatót szólítanak a díj átvételére, és az ünnepségen a díjak átadásánál minden egyes sorrend egyenlő valószínűséggel valósul meg?

a)	4 pont	
b)	6 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	